

2022학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약분자생물학(Biomedical Molecular biology)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA181	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(7%)
시간/강의실	목1,2 H동605			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	김주성	연락처	

교과목 개요

의약분자생물학 강의는 분자생물학의 중심이론(Central dogma of molecular biology)을 심화 학습할 수 있도록 구성되어 있다. 중심이론은 DNA가 전사(Transcription)를 거쳐서 RNA를 만들고, RNA가 해석(translation)을 통하여 단백질(Protein)을 만들어 생명 현상을 유지할 수 있도록 하는 과정을 통칭한다. 따라서 DNA, RNA 그리고 단백질을 이해하는 것은 생명과학의 가장 작은 단위이며 근본적인 원리를 바탕으로 한다고 볼 수 있다. 이를 바탕으로 세포 내에서 약물의 타겟이 되는 단백질과 그 기능을 이해할 수 있는 있을 것으로 생각된다. 분자생물학 강의의 목적은 생명 현상과 세포 내 단백질의 분자 수준의 이해를 바탕으로 약학 관련 역량을 높이는데 있다.

학습목표

교과목 학습목표	
2	세포의 분자적인 기작에 대한 이해
3	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	세포의 분자적인 기작에 대한 이해	중간고사,기말고사,출석	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용	중간고사,기말고사,출석	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					57%		
	기타	시험, 과제					
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
중간고사	45%	
기말고사	45%	
출석	10%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간시험과 기말시험을 담당 교수가 직접 출제함.
2. 전자출결을 통해 출석점수 자동 부여함.
3. 매주 담당교수가 업로드한 수업자료를 반드시 지참하여 수업에 참여하여야 함.

학습윤리

1. 중간시험과 기말시험 수행 시 일체의 부정행위를 하여서는 안되며 이를 어길 시 영점 처리될 수 있음을 주지 시킴.
2. 전산 출석이 시행되는 과목이므로, 타학생을 통해 본인 핸드폰을 사용한 경우, 해당 결석의 2배에 해당되는 패널티를 부여함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당 교수와의 상의를 거쳐 학교 당국과 해결책을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공하도록 노력함.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 1. An Introduction to Cell Biology 의약분자생물학에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 2. The Structure and Functions of Biological Molecules 생물학적 분자들의 구조와 기능에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 3. Bioenergetics, Enzymes, and Metabolism 효소 및 에너지 대사에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	과제 1
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 4. Genes, Chromosomes, and Genomes 유전자에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론

주차별 수업계획

	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 5. The Path to Gene Expression 유전자 발현에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	과제 2
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 6. Controlling Gene Expression 유전자 발현 조절에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 7. Replicating and Repairing DNA 유전자 복제, 복구에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	

주차별 수업계획

8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 8. Cellular Membrane 세포막에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	과제 3
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 9. Mitochondrial Structure and Function 미토콘드리아의 구조 및 기능에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 11. The Extracellular Matrix and Cell Interaction 세포외 기질과 세포 상호작용에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	

주차별 수업계획

12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 12. Cellular Organelles and Membrane Trafficking Cellular Organelles and Membrane Trafficking에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재, 부교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	Chapter 13. The cytoskeleton 세포골격에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	과제 5
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	보강 (complementary lecture) – 학기 운영 중 부득이하게 발생한 휴강에 대하여, 수강 학생들의 온전하고 안정적인 학습 분위기 조성을 도모하고 학생들의 수업 받을 권리를 보장하기 위하여 학생들과 상의하여 보강을 균형있게 운영하고자 함
	수업방법	강의, 토의/토론
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.세포의 분자적인 기작에 대한 이해 3.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	